

Blueprint ERD — Multitour / 06-data

Plano de construcción de los diagramas Entidad-Relación físicos, previo a guardarlos en `08-diagrams/er/`

Proyecto: Multitour (Sistemas Distribuidos 2026-B) | **Carpeta fuente:** `06-data/` (`models.md`, `modeling-conventions.md`, `data-dictionary.md`, `normalization-assessment.md`) | **Fase:** Diseño / blueprint — ningún `.drawio`/Mermaid se da por definitivo todavía, este documento es el paso previo. | **Verificado:** 100% contra la fuente, campo por campo (ver §J)

A. Qué se va a construir

Entity-Relationship Diagram (ERD) en notación estándar (PK/FK, cardinalidad, tipos físicos reales). No es el mismo artefacto que los UML-00..05: los UML son un *Logical Data Model* a nivel de dominio/paquete; el ERD es el **esquema físico** de cada base de datos, con los tipos exactos que van a terminar en el DDL de Liquibase.

B. Cuántos diagramas y por qué

3 ERD, uno por base de datos PostgreSQL. No 4, porque `identity-audit` es MongoDB: `modeling-conventions.md:412` dice explícitamente "*MongoDB has no foreign keys... the service and the validator enforce these references*" — un ERD con líneas de FK no representa correctamente esa base. Tampoco 1 solo diagrama global: cada dominio tiene su propia base física (norm §7.1), sin FK física entre ellas (`modeling-conventions.md:458-460`), así que un ERD único mostraría relaciones que no existen a nivel de motor.

C. Inventario de diagramas

ID	Nombre	Base física	Motor	Entidades propias
ERD-01	Comercial y reservas	<code>multi-tour-commercial-reservation-db</code>	PostgreSQL	17
ERD-02	Operación y costos	<code>multi-tour-operations-cost-db</code>	PostgreSQL	8 (+ vehicles, dominio NO DEFINIDO)
ERD-03	Caja y reportes	<code>multi-tour-cash-reporting-db</code>	PostgreSQL	7
—	<code>identity-audit</code> (MongoDB)	<code>multi-tour-identity-audit-db</code>	MongoDB	Fuera de alcance de ERD — sin FK física que dibujar

D. Entidades por diagrama

Regla: cada entidad sale de un `### Logical record:` real en `models.md`; el PK es el campo `<entidad>Id` documentado ahí; el estado es el que la propia fuente declara.

ERD-01 — commercial-reservation (models.md:209-910)

Entidad	PK	Estado
customers	customerId	CONFIRMADO
catalog_services	serviceId	CONFIRMADO (2 campos HISTÓRICO excluidos)
associated_establishments	associationId	CONFIRMADO
payment_conditions	paymentConditionId	CONFIRMADO
discount_rules	discountRuleId	CONFIRMADO
reservations	reservationId	CONFIRMADO
reservation_companions	reservationCompanionId	CONFIRMADO
reserved_services	reservedServiceId	CONFIRMADO
payment_attempts	paymentAttemptId	CONFIRMADO
payment_followups	paymentFollowupId	CONFIRMADO
payment_deadlines	paymentDeadlineId	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)
credit_balances	creditBalanceId	CONFIRMADO
credit_balance_applications	creditBalanceApplicationId	CONFIRMADO
financial_decisions	financialDecisionId	PROPUESTO (agrupación) / CONFIRMADO (hecho)
refund_authorizations	refundAuthorizationId	CONFIRMADO
rescheduling_records	reschedulingId	CONFIRMADO
capacity_allocations	capacityAllocationId	CONFIRMADO (1 campo HISTÓRICO excluido)

ERD-02 — operations-cost (models.md:912-1093)

Entidad	PK	Estado
salidas	salidaId	CONFIRMADO
operational_executions	executionId	CONFIRMADO
executed_services	executedServiceId	CONFIRMADO
non_executed_services	nonExecutedServiceId	CONFIRMADO
execution_incidents	executionIncidentId	CONFIRMADO (actor/timestamp NO DEFINIDO)

operational_costs	operationalCostId	CONFIRMADO
cost_lines	costLineId	CONFIRMADO
salida_vehicle_assignments	salidaVehicleAssignmentId	CONFIRMADO (hecho N:M) / PROPUESTO (ubicación)
vehicles	vehicleId	NO DEFINIDO — dominio propietario pendiente

ERD-03 — cash-reporting (models.md:1139-1349)

Entidad	PK	Estado
cash_sessions	cashSessionId	CONFIRMADO
cash_session_reopenings	cashSessionReopeningId	PROPUESTO (registro separado) / CONFIRMADO (hecho)
cash_movements	cashMovementId	CONFIRMADO
refund_movements	refundMovementId	CONFIRMADO
reporting_views	(sin PK propia en la fuente)	CONFIRMADO — «projection»
daily_dashboard_projections	dailyDashboardId	CONFIRMADO — «projection»
monthly_administrative_reports	monthlyReportId	CONFIRMADO — «projection»

E. Relaciones por diagrama (FK física, intra-dominio)

Fuente única: modeling-conventions.md:420-456, todas con ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE RESTRICT.

ERD-01 (18 relaciones)

Hijo.campo	→ Padre.campo	Cardinalidad
reservations.customerId	customers.customerId	N:1
reservation_companions.reservationId	reservations.reservationId	N:1
reserved_services.reservationId	reservations.reservationId	N:1
reserved_services.serviceReference	catalog_services.serviceId	N:1
payment_attempts.reservationId	reservations.reservationId	N:1
payment_followups.reservationId	reservations.reservationId	N:1
payment_deadlines.reservationId	reservations.reservationId	N:1
credit_balances.sourceReservationId	reservations.reservationId	N:1
credit_balance_applications.creditBalanceId	credit_balances.creditBalanceId	N:1
credit_balance_applications.targetReservationId	reservations.reservationId	N:1

refund_authorizations.reservationId	reservations.reservationId	N:1
refund_authorizations.financialDecisionId	financial_decisions.financialDecisionId	N:1 (condicional)
payment_conditions.serviceReference	catalog_services.serviceId	N:1 (condicional)
financial_decisions.reservationId	reservations.reservationId	N:1
financial_decisions.creditBalanceId	credit_balances.creditBalanceId	N:1 (condicional)
rescheduling_records.originalReservationId	reservations.reservationId	N:1
rescheduling_records.linkedReservationId	reservations.reservationId	N:1 (condicional)
capacity_allocations.reservationId	reservations.reservationId	N:1

associated_establishments y discount_rules: sin relaciones documentadas, solo {tenant-scoped}.

ERD-02 (7 confirmadas + 1 NO DEFINIDO)

Hijo.campo	→ Padre.campo	Cardinalidad
operational_executions.salidaId	salidas.salidaId	N:1
executed_services.executionId	operational_executions.executionId	N:1
non_executed_services.executionId	operational_executions.executionId	N:1
execution_incidents.executionId	operational_executions.executionId	N:1
operational_costs.executionId	operational_executions.executionId	N:1 (condicional)
cost_lines.operationalCostId	operational_costs.operationalCostId	N:1
salida_vehicle_assignments.salidaId	salidas.salidaId	N:1
salida_vehicle_assignments.vehicleId	vehicles.vehicleId	NO DEFINIDO (tipo de línea)

ERD-03 (4 relaciones)

Hijo.campo	→ Padre.campo	Cardinalidad
cash_movements.cashSessionId	cash_sessions.cashSessionId	N:1
refund_movements.cashSessionId	cash_sessions.cashSessionId	N:1
refund_movements.cashMovementId	cash_movements.cashMovementId	1:1
cash_session_reopenings.cashSessionId	cash_sessions.cashSessionId	N:1

reporting_views, daily_dashboard_projections, monthly_administrative_reports: sin FK — son «projection», sin relación física hacia su origen.

F. Lo que NO se dibuja como FK en ningún ERD

- **tenantId** en las 32 tablas tenant-scoped → referencia cross-domain a tenants (identity-audit, otra base). Norm §7.4, modeling-conventions.md:458-494.
- **8 referencias cross-domain de negocio:** reservations.salidaId, capacity_allocations.salidaId, salidas.serviceReference, executed_services.serviceReference, non_executed_services.serviceReference, operational_executions.reservationId, refund_movements.refundAuthorizationId, refund_movements.reservationId. Ninguna es FK física — columna uuid simple, verificada por contrato.

G. Convención de tipos físicos (modeling-conventions.md:163-192)

Concepto lógico	Tipo PostgreSQL	Regla
PK / FK	uuid	DEFAULT gen_random_uuid(); pk_<table> / fk_<table>_<referenced>
Dinero	bigint, columna <name>_cents	Nunca numeric/float/double
Fecha y hora	timestampz	UTC, interpretado en la zona del tenant
Fecha de calendario	date	—
Duración	integer	En minutos — nunca interval
Estado/valor controlado	text + CHECK	Nunca ENUM
Estructura flexible	jsonb	consents, emergencyInfo, payloads de proyección
Cantidad/conteo	integer	CHECK (... >= 0)
Porcentaje	numeric(5,2)	Solo si el campo es %

Corrección encontrada al auditar el borrador anterior (postgresql-expert): los campos de duración (initialWaitTime, additionalWaitTime, balanceDeadlineAdvance, extensionDuration, remainingAtFreeze ×2) van en integer (minutos), no interval. Los 4 campos hora* de salidas están tipados "DateTime" en data-dictionary.md:273-278 → timestampz, no time.

H. Casos especiales

Caso	Tratamiento en el ERD
vehicles	Se dibuja en ERD-02 con borde/nota NO DEFINIDO; la FK hacia salida_vehicle_assignments no se marca como física confirmada
Campos HISTÓRICO (3)	catalog_services.capacityPolicy, catalog_services.capacityPolicyValidity, capacity_allocations.capacityPolicy — no aparecen en el ERD
reporting_views sin PK documentada	No se inventa una — se deja explícito que models.md no declara identificador único para esa tabla

Campos *By (14, actor sin tipar)	Se dibujan como uuid simple, sin FK — el destino no está tipado
----------------------------------	---

I. Checklist antes de construir los 3 ERD definitivos

- 1. Copiar cada entidad y campo exactamente de models.md, quitando los 3 HISTÓRICO.
- 2. Aplicar el tipo físico de la tabla G a cada campo — incluidas las 2 correcciones de duración/hora.
- 3. Dibujar únicamente las FK de la sección E, con la cardinalidad literal ahí indicada.
- 4. tenantId y las 8 referencias cross-domain de negocio: columna simple, sin línea de relación.
- 5. vehicles ↔ salida_vehicle_assignments: línea marcada NO DEFINIDO, no sólida.
- 6. Un archivo por ERD en 08-diagrams/er/, con su fuente editable (no solo imagen), igual que el C4.
- 7. Registrar los 3 en 08-diagrams/diagram-index.md.

J. Verificación aplicada a este documento

Qué se verificó	Método	Resultado
33 PK (32 propios + 3 de referencia)	Extracción automática por regex de cada campo *Id en models.md	33/33 coinciden
18 relaciones ERD-01	Fila por fila contra modeling-conventions.md:428-445	18/18
8 relaciones ERD-02	Fila por fila contra :446-452 + :496-504	8/8
4 relaciones ERD-03	Fila por fila contra :453-456	4/4
8 referencias cross-domain de negocio	Recontadas contra :458-494 excluyendo tenantId	8/8
Líneas citadas en todo el documento	grep -n directo sobre los archivos actuales	Todas exactas

BLUEPRINT ERD VERIFICADO — LISTO PARA CONSTRUIR LOS 3 DIAGRAMAS DEFINITIVOS